

FEIRA DE FÍSICA UMA PODEROSA ESTRATÉGIA PARA A AUTONOMIA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA EJA

PHYSICS FAIR A POWERFUL STRATEGY FOR AUTONOMY OF LEARNING OF EJA STUDENTS

Vinícius Santana Pedreira¹, Luciano Rosa Gugé², Ébano Henrique da Silva Rizério³, Valmir Henrique de Araújo⁴

- 1 Professor do Colégio Estadual Orlando Leite, Supervisor PIBID e Mestrando em Ensino de Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Sociedade Brasileira de Física; viniciuspedreira8@gmail.com.
- 2 Mestrando em Ensino de Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Sociedade Brasileira de Física; lucianoguge@yahoo.com.br.
- 3 Mestrando em Ensino de Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Sociedade Brasileira de Física; ebanorizerio@gmail.com.
- 4 Orientador. Professor Doutor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas e coordenador PIBID. profvalmirh@uesb.edu.br.

Resumo

Este artigo apresenta uma experiência de ensino de física voltado aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, do Colégio Estadual Orlando Leite, no ano de 2015, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência-PIBID/UESB, Subprojeto de Física. O objetivo foi possibilitar a autonomia do estudante em relação ao seu aprendizado a partir da escolha do tema a ser discutido e possíveis experimentos que demonstrassem leis da física ou que tivessem aplicação prática nas atividades diárias das pessoas. A estratégia metodológica adotada foi pesquisa-ação. Os estudantes, a partir dos conteúdos ministrados durante o período letivo, escolheram temáticas da física e propuseram quais experimentos, a partir da pesquisa, seriam montados, calibrados e apresentados em uma Feira de Física para a comunidade onde o Colégio está inserido. Como resultado, além da interação entre os estudantes, que desenvolveram as atividades de forma colaborativa, obteve-se total engajamento dos bolsistas do PIBID à atividade proposta — fundamental para a carreira docente em formação —, bem como estimulou os professores das outras áreas em trabalhar por meio de projetos. Outra grata surpresa, foi a criação, por parte de um estudante, de um “inversor elétrico” — nome dado pelo próprio estudante — capaz de transformar uma tensão de 6 V - CC (quatro pilhas grandes) em 220 V - CA, permitindo funcionamento de uma lâmpada fluorescente e tendo como principal aplicação — defendida pelo estudante — a substituição do uso das velas em caso de “apagão”, já que são responsáveis por grande parte dos incêndios domésticos. O referencial teórico adotado no desenvolvimento da proposta foi Paulo Freire e Ausubel.

Palavras-chave: Ensino de Física, EJA, Feira de Física.

[D1] Comentário: Eu não sei nada de Ausubel. Se não souber argumentar, retire.

Abstract

This article presents a physics teaching experience geared to students of the Youth and Adult Education, the State College Orlando Leite, in 2015, through the Institutional Scholarship Incentive Program Teaching-PIBID / UESB, Physics Subproject. The goal was to develop the student's autonomy in relation to their learning from the assembly and / or creation of experiments demonstrating laws of physics or that had practical application in the daily activities of people. The methodological strategy adopted was action research. Students from the content taught during the school year, chosen themes of physical and proposed experiments which, from the research, would be assembled, calibrated and presented in a fair Physics for the community where the college is located. As a result, in addition to the interaction between the students, who developed the activities collaboratively, it obtained full engagement of PIBID fellows to the proposed activity - fundamental to the teaching career in education - and encouraged teachers from other areas to work through projects. Another pleasant surprise was the creation, by a student, an "electric drive" - the name given by the student himself - able to transform a voltage of 6 V - CC (four large batteries) at 220 V - AC, allowing operation a fluorescent lamp and with the main application - defended by the student - the replacement of the use of candles in case of "blackout", as they are responsible for much of the home fires. The theoretical framework adopted in the development of the proposal was Paulo Freire and Ausubel.

Keywords: Physical Education, EJA, Fair Physics.

1. INTRODUÇÃO

Na história da Ciência, por muitas vezes, buscou-se a descrição de “como” os fenômenos acontecem e não o “porquê” acontecem, como fez o reconhecido cientista italiano Galileu Galilei, inaugurando o método científico, seguido por Newton, Faraday, Lens, Maxwell, Planck, Einstein, Bohr e tantos outros. A partir destes cientistas a experimentação ganhou status, mesmo que se saiba que não há experimento que não esteja sob a ótica de uma teoria. Estes cientistas passaram a ser as referências da Ciência Moderna e Contemporânea, cujo impacto na sociedade é marcante, haja vista o grande desenvolvimento tecnológico que presenciamos, fruto da aplicação desse conhecimento científico.

Embora pareça paradoxal, trabalhar nesta perspectiva na educação básica é um grande desafio e, sobretudo, na Educação de Jovens e Adultos, pois a maioria está voltando às salas de aula após terem abandonado a escola há muito tempo.

Considerando que a estrutura do atual ensino médio no Brasil visa desenvolver as habilidades e competências do estudante em busca de um profissional capaz de se inserir no mercado de trabalho, percebe-se a importância da EJA no contexto social; por isso a necessidade de trabalhar os requisitos básicos para a formação da cidadania. Nessa perspectiva, faz-se necessário um processo interdisciplinar e contextualizado, garantindo o desenvolvimento da autonomia do estudante, instrumento básico na construção do cidadão crítico e capaz de transformar o meio em que vive.

A partir deste contexto, os estudantes foram incentivados a valorizar as técnicas, as experimentações e as múltiplas descrições do que se passa na Natureza, visando a sua compreensão através do ser humano e da (re)produção científica.

2. ESTADO DA ARTE E REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão bibliográfica está em consonância com os referenciais teóricos no que tange o respeito ao acervo cultural do estudante, com base em Paulo Freire, e do conhecimento prévio ou anterior que serve como ponto de ancoragem para a nova aprendizagem, segundo Ausubel. Para tanto, alguns autores foram consultados para subsidiar a ideia de que o ensino de física na EJA necessita de tratamento diferenciado daquele oferecido ao ensino regular, pois acreditamos que, embora os estudantes tenham se distanciado da educação formal escolar — que dificulta, em parte o acompanhamento dos conteúdos — mas que, por outro lado, tem a sua experiência de vida. E nessa experiência, em sua carga cognitiva, possui o que Ausubel denominou de subsunçor, isto é, um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é ensinado, permitindo que este obtenha uma aprendizagem significativa. É com base neste autor que Pelizzari (2001) et. al. fala:

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrariamente e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (PELIZZARI & Colaboradores, 2001, p. 38).

Logo, além de trabalhar com o conhecimento prévio dos estudantes da EJA, foi proposto o projeto de uma Feira de Experimentos de Física. Tanto o ensino na EJA utilizando projetos quanto o uso de práticas de laboratoriais (mesmo que não houvesse um laboratório estruturado no colégio) está fundamentado no trabalho de Espíndola & Moreira (2006):

Esta metodologia propicia aos alunos um desenvolvimento das habilidades de responsabilidade, autonomia, reflexão, cooperação e crítica no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Uma vez envolvidos, eles são responsáveis por sua aprendizagem (ESPÍNDOLA, MOREIRA, 2006, p.15).

E no trabalho de Leite, Silva e Vaz (2008):

Acreditamos que as aulas práticas no laboratório não são apenas uma forma de constatar a teoria explicada na sala de aula pelo professor. Esse tipo de aula busca, através do manuseio de instrumentos, de discussões e

análise de um problema, que o aluno tente explicar o que aconteceu da maneira que mais lhe faça sentido, mas levando em consideração a forma como se faz ciência. A consequência disso é que o aluno, além de compreender fatos do cotidiano, pode adquirir novos conhecimentos relacionados à ciência, e não só entrar em contato com uma forma concreta de manipulação de instrumentos (LEITE, SILVA & VAZ, 2008, p. 12).

Em virtude dessa linha de raciocínio, entendemos o perfil dos estudantes da EJA conforme:

O ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer estratégias diferenciadas das utilizadas no ensino regular, pois além das características peculiares dos estudantes dessa modalidade, o período de tempo disponível é muito reduzido, havendo também a necessidade de revisar conhecimentos básicos do ensino fundamental (KRUMMENAUER et. al. 2010, p. 70).

Por fim, nossa maior referência para o ensino de jovens e adultos são as discussões acerca do papel da educação na transformação do indivíduo:

... pensar certo coloca ao professor, ..., o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam — saberes socialmente construídos na prática comunitária — mas também, ..., discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p. 15).

Isso nos permite facilitar o desenvolvimento da autonomia do estudante em relação à construção do seu saber e, por conseguinte, desenvolver sua autonomia em relação ao seu papel social.

É com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, que a liberdade vai preenchendo o 'espaço' antes 'habitado' por sua dependência. Sua autonomia que se funda na responsabilidade que vai sendo assumida (FREIRE, 1996, p. 35-36).

Partindo desse contexto, nosso trabalho com as turmas EJA do Colégio Estadual Orlando Leite, executando projeto associado aos experimentos de física básica, buscou — mesmo que de forma tênue, é bem verdade — fazer com que eles entendessem a importância de se iniciar um processo na aprendizagem.

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

A equipe de trabalho do PIBID (bolsistas, supervisão e coordenação) se valeu da pesquisa-ação no que tange às características de inseparabilidade formador e aprendiz, ou a dicotomia do professor enquanto sujeito e/ou enquanto objeto de estudo. Com isso a participação e a responsabilidade foram de todos. O que para Engel (2000, p. 182) “O processo de pesquisa deve tornar-se um processo

de aprendizagem para todos os participantes e a separação entre sujeito e objeto de pesquisa deve ser superada”.

E em função dessa perspectiva é que o tema escolhido deveria suscitar uma problematização, para que fosse interpretada “a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas, baseando-se, portanto, sobre as representações que os diversos atores (professores, alunos, diretores etc.) têm da situação” (ENGEL, 2000, p. 182).

Para contemplar os aspectos de validar o acervo cultural trazido pelo aluno e tentar fazer manifestar o subsunçor, ou ponto de apoio da estrutura cognitiva para a compreensão de uma aprendizagem significativa, consideramos que, apesar das teorias serem sistemas conceituais paradigmáticos ou já aceitos pela comunidade científica para explicar o conhecimento existente e os novos, para Tripp (2005, p. 449) na “pesquisa-ação, o necessário é explicar os fenômenos, não é seu objetivo construir o tipo de rede de explicações implicadas na teoria científica”.

Com essas orientações teórico-metodológicas seguimos o procedimento de aplicar um questionário para avaliar as expectativas, a motivação, a autoestima e o interesse nas aulas. Da tabulação dos resultados, os estudantes foram orientados a pesquisarem ou criarem tipos de experimentos, de preferência com material reciclável, que envolvessem conteúdos como termodinâmica, leis de Newton, gravitação universal, hidrostática, eletricidade e ótica, bem como técnicas que envolvessem trabalhos manuais com papel, madeira, tecido, tinta e etc.

A partir disso, realizaram a construção e calibragem dos experimentos — pois nem sempre a simples montagem do experimento sugerida pelo roteiro dá o resultado esperado —, incluindo também os registros dos dados obtidos, fazendo-os observar a relação entre os conteúdos teóricos e os resultados práticos. Em seguida, todos os trabalhos foram apresentados em uma Feira de Física, que contou com a participação dos estudantes dos outros Eixos Formativos da EJA e da comunidade vizinha ao Colégio, quando a capacidade de expressão dos estudantes também foi observada e avaliada.

Durante a Feira, notamos com muita felicidade que o fato de serem pessoas experientes facilitou a dinâmica dos estudantes quanto a execução dos experimentos para o público, bem como na explanação referente às leis físicas por trás dos fenômenos demonstrados. Interessante salientar que os estudantes não se sentiram “intimidados” com a presença de professores doutores em física, explicando os resultados dos experimentos, dentro, é claro, da perspectiva e delimitação do estudo pré-estabelecidos pela equipe PIBID.

4. RESULTADOS E CONCLUSÃO

A Feira de Física organizada e executada possibilitou ao estudante seu desenvolvimento intelectual, social e da sua autonomia, fazendo com que este se identificasse como ser integrante e agente transformador do ambiente, percebendo seus elementos e suas inter-relações, utilizando diferentes informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento, reconhecendo-se pertencente à comunidade onde está inserido e identificar sua própria trajetória dentro da história local.

Outro ponto importante foi o engajamento do grupo de bolsistas do PIBID, que além de orientar os estudantes nas atividades, tiveram a oportunidade de conhecer a prática pedagógica numa turma da EJA, fato que contribuiu para uma melhor formação docente, pois foram sensibilizados no que diz respeito à aplicação das ideias de Freire e Ausubel na educação de jovens e adultos.

O reconhecimento do trabalho coletivo e colaborativo e o compartilhamento de visões de mundo a respeito da docência, tanto por parte dos bolsistas quanto por parte dos professores supervisor e coordenador PIBID, favoreceram a quebra da resistência à técnica não convencional de ensino e a saída da chamada “zona de conforto”, quando só se preconiza a manipulação de equações matemáticas e resolução de problemas.

Como uma grande e merecida surpresa, o estudante que construiu e apresentou o “inversor elétrico” — pequeno dispositivo eletrônico desenhado, montado e ativado por ele, capaz de converter uma tensão de 6 V (corrente contínua), de quatro pilhas ligadas em série, em 220 V (corrente alternada) e fazer funcionar uma lâmpada fluorescente por 2h — teve seu trabalho selecionado e apresentado na Feira de Ciências da Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, sendo o único estudante da EJA na Bahia a participar da feira estadual. Embora a engenharia do “inversor elétrico” não seja uma novidade na eletrônica, a fundamentação de seu trabalho pautou-se pela aplicabilidade, haja vista que muitas regiões da Bahia — e também do Brasil — não têm acesso a rede elétrica e, também, pelo fato de que tal dispositivo, além de barato, reduziria drasticamente a ocorrência de incêndios residenciais, já que substituiria a utilização de velas de parafina em caso de falta de energia.

Após construção e execução do projeto, o mesmo questionário foi utilizado. O desempenho quantitativo teve aumento médio de 77%, resultado robusto em qualquer modalidade de ensino, porém ainda mais significativo na EJA com um componente curricular relativamente difícil aos estudantes. Qualitativamente, todos notaram a mudança de postura dos estudantes e a construção de um ótimo ambiente de trabalho, contribuindo para uma elevação da autoestima dos alunos, bem como o grau de interesse nas aulas, demonstrando que atividades como esta são importantes para a construção do saber, possibilitando ao estudante constatar a integração entre as diferentes disciplinas que norteiam a grade curricular da escola atual, da sua aplicação em situações do dia-a-dia, além de desenvolver sua autonomia enquanto indivíduo, não só acadêmica, mas também para a sua vida.

Concluímos, portanto, que de forma satisfatória, o objetivo traçado foi alcançado, pois a educação, na sua essência, visa promover a transformação do indivíduo a partir dos conhecimentos construídos e estes, por sua vez, promoverem a transformação do meio em que vivem, sendo o componente curricular, que no caso foi a Física, apenas um meio para o estabelecimento da autonomia da pessoa humana.

5. REFERÊNCIAS

ENGEL, Guido Irineu. Pesquisa-ação. **Educar**, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 2000. Editora da UFPR.

ESPÍNDOLA, Karen & MOREIRA, Marco Antônio. **A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos (EJA)**. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. 25ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LEITE, Adriana Cristina Souza; SILVA, Pollyana Alves Borges & VAZ, Ana Cristina Ribeiro. **A importância das aulas práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a percepção dos alunos do PROEF II**. UFMG, 2008. In: <http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewfile/98/147>.

KRUMMENAUER, Wilson Leandro; COSTA, Sayonara Salvador Cabral da & SILVEIRA, Fernando Lang da. **Uma Experiência de Ensino de Física Contextualizada para a Educação de Jovens e Adultos**. Belo Horizonte: Revista Ensaio, v.12, n. 02, p. 69-82, mai-ago 2010.

PELIZZARI, Adriana; KRIEGL, Maria de Lurdes; BARON, Márcia Pirih; FINCK, Nelcy Teresinha Lubi & DOROCINSKI, Solange. **Teoria da Aprendizagem Significativa Segundo Ausubel**. Curitiba: Rev. PEC, v.2, n.1, p.37-42, jul. 2001-jul. 2002

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. **Educação e Pesquisa**, Tradução Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005.